

Instrução Geral

Crie um programa em Python que funcione como um menu de opções.

O usuário deverá escolher uma opção do menu e cada opção deverá executar um dos exercícios abaixo.

Todos os exercícios devem estar organizados dentro de um único programa.

Utilize a biblioteca OpenPyXL para criação, leitura, manipulação e formatação de arquivos Excel.

Organize o programa de forma modularizada, utilizando funções separadas para cada operação, controle pelo menu principal, verificação da existência do arquivo, tratamento de erros e opção para encerrar a execução do programa.

O programa deverá trabalhar com arquivos no formato .xlsx.

Exercício 1

Crie uma função que gere uma nova planilha Excel contendo uma tabela de produtos.

A planilha deverá possuir informações de produto, quantidade e preço.

Adicione alguns registros de exemplo e salve o arquivo no formato .xlsx.

Exercício 2

Crie uma função que verifique se o arquivo Excel criado pelo programa existe.

Caso o arquivo não exista, informe ao usuário que a planilha precisa ser criada primeiro.

Exercício 3

Crie uma função que abra uma planilha existente e permita que as demais operações do programa utilizem esse arquivo.

Exercício 4

Crie uma função que apresente na tela todas as abas existentes dentro do arquivo Excel.

Exercício 5

Crie uma função que permita visualizar todos os dados armazenados em uma aba da planilha.

Exercício 6

Crie uma função que permita inserir um valor em uma célula específica da planilha.

O usuário deverá informar a posição da célula e o valor que será inserido.

Exercício 7

Crie uma função que permita consultar o conteúdo de uma célula informada pelo usuário.

Exercício 8

Crie uma função que permita alterar o valor de uma célula existente na planilha.

O usuário deverá informar qual célula será alterada e qual será o novo valor.

Exercício 9

Crie uma função que permita adicionar novos registros de produtos na planilha.

O usuário deverá informar os dados do novo produto, quantidade e preço.

Exercício 10

Crie uma função que permita remover uma linha da planilha informando o número correspondente.

Exercício 11

Crie uma função que permita adicionar uma nova coluna na planilha.

O usuário deverá informar o nome da nova coluna e os valores que serão inseridos.

Exercício 12

Crie uma função que permita remover uma coluna existente na planilha.

Exercício 13

Crie uma função que permita criar uma nova aba dentro do arquivo Excel.

A nova aba deverá possuir um nome informado pelo usuário.

Exercício 14

Crie uma função que permita alterar o nome de uma aba existente.

Exercício 15

Crie uma função que permita excluir uma aba existente no arquivo Excel.

Exercício 16

Crie uma função que calcule automaticamente o valor total de cada produto.

O valor total deverá ser calculado utilizando a quantidade multiplicada pelo preço.

O resultado deverá ser armazenado em uma nova coluna chamada Total.

Exercício 17

Crie uma função que aplique formatação ao cabeçalho da planilha.

O cabeçalho deverá possuir destaque visual para facilitar a leitura do relatório.

Exercício 18

Crie uma função que aplique bordas nas células utilizadas pela tabela de produtos.

Exercício 19

Crie uma função que ajuste automaticamente o tamanho das colunas conforme o conteúdo existente.

Exercício 20

Crie uma função que permita mesclar células para criar um título de relatório.

Exercício 21

Crie uma função que mantenha o cabeçalho da planilha visível durante a navegação em grandes relatórios.

Exercício 22

Crie uma função que permita aplicar filtros nos dados da planilha.

Exercício 23

Crie uma função que transforme os dados existentes em uma tabela formatada do Excel.

Exercício 24

Crie uma função que gere um gráfico utilizando os dados da planilha.

O gráfico deverá representar informações dos produtos cadastrados.

Exercício 25

Crie uma função que gere um relatório final automatizado.

O relatório deverá: criar uma área de apresentação, organizar os dados dos produtos, aplicar formatação, calcular informações automaticamente, ajustar a visualização da planilha e gerar um arquivo pronto para apresentação.

Menu Principal

Crie um menu de controle para acessar todas as funções desenvolvidas.

O menu deverá permitir; executar cada exercício individualmente, retornar ao menu após cada operação, tratar opções inválidas e encerrar o programa quando solicitado pelo usuário.